

Eenheid 1.8

Note Title

2016/02/12

Inverse functies

Stewart bl. 55-59
Studiegids bl. 13

Definitie^{psb}: f is in een-tot-een

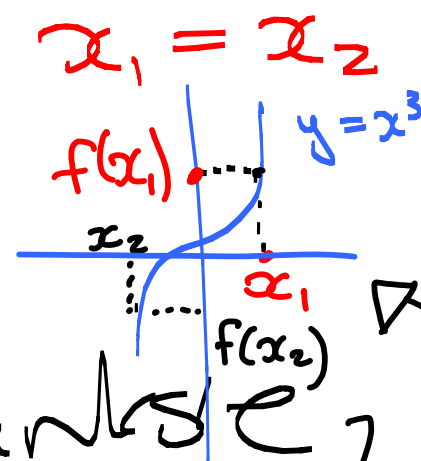
funksie as $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

* Handboek:

f is in een-tot-een funktie

as $f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow x_1 \neq x_2$

Elke x -waarde word op precies
een y -waarde afgebeeld.

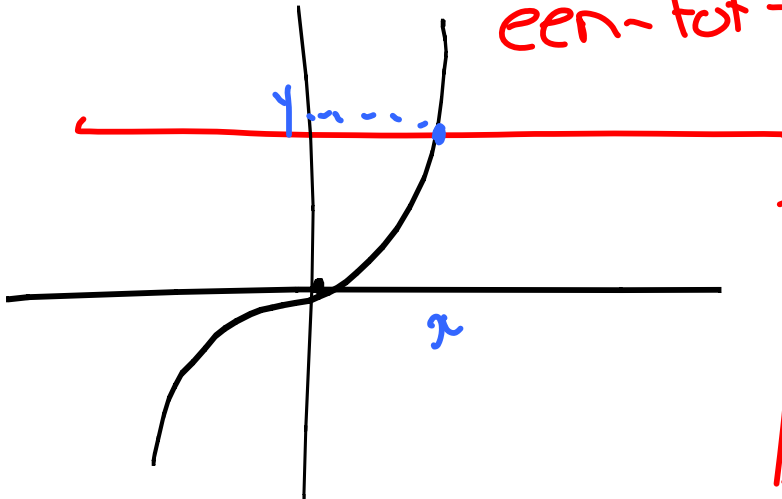


Horizontale lyn toets

p56

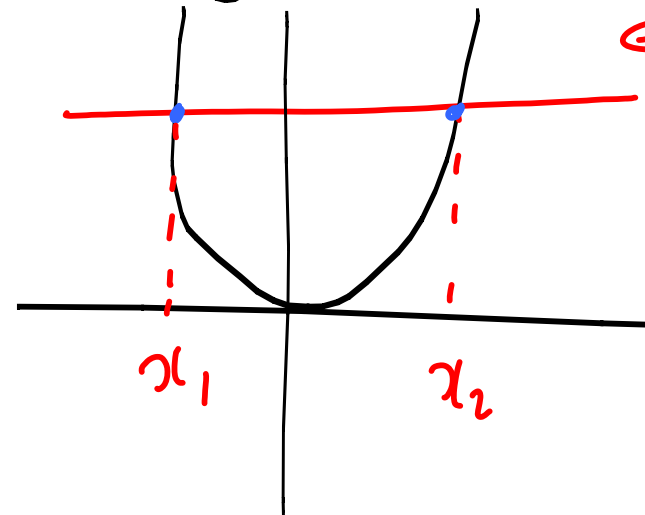
in funksie is een-tot-een as
en slegs as geen horisontale
lyn die grafiek meer as een keer
snij nie.

Bv. $y = x^3$ Funksie is
een-tot-een



Ja
Nee

$y = x^2$ Funksie is
een-tot-een



Ja
Nee

Definisie: Inverse funksie bl 56

Laat f is een - tot - een funksie wees

- $f: A \rightarrow B$

Die inverse funksie f^{-1} skryf ons as

- $f^{-1}: B \rightarrow A$

en word gedefinieer deur

* $f^{-1}(\underline{x}) = \underline{y} \Leftrightarrow f(\underline{y}) = \underline{x}$ vir enige y in B

ONTHOU

- $f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}$

- Sleas funksies wat een - tot - een is het is inverse !!

Kansellasie vergelykings bl. 57

Laat f in een-tot-een funksie wees, $f: A \rightarrow B$ en $D_f = A, W_f = B$

dan is $(\otimes f^{-1}: B \rightarrow A \text{ en } D_{f^{-1}} = B, W_{f^{-1}} = A)$

$$1) (f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{vir alle } x \in D_f = A$$

$$2) (f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = x \quad \text{vir alle } x \in D_{f^{-1}} = B$$

Voorbeelde ① • $f(x) = x^3$, $x \in \mathbb{R}$

• $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(x^3) = (x^3)^{1/3} = x$

• $f^{-1}(x) = x^{1/3}$

• $(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = f(x^{1/3}) = (x^{1/3})^3 = x$

$$\begin{array}{l} y = x^3 \\ \Rightarrow x = y^{1/3} \\ \Rightarrow y = x^3 \end{array}$$

② $f(x) = \sqrt{1-x}$

• $D_f = (-\infty, 1]$

• $W_f = [0, \infty)$

• $f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(\sqrt{1-x}) = 1 - (\sqrt{1-x})^2 = 1 - (1-x) = x$

• $f(f^{-1}(x)) = f(1-x^2) = \sqrt{1-(1-x^2)} = \sqrt{x^2} = x$

• $f^{-1}(x)$:

$$y = \sqrt{1-x}$$

$$\Rightarrow y^2 = 1-x$$

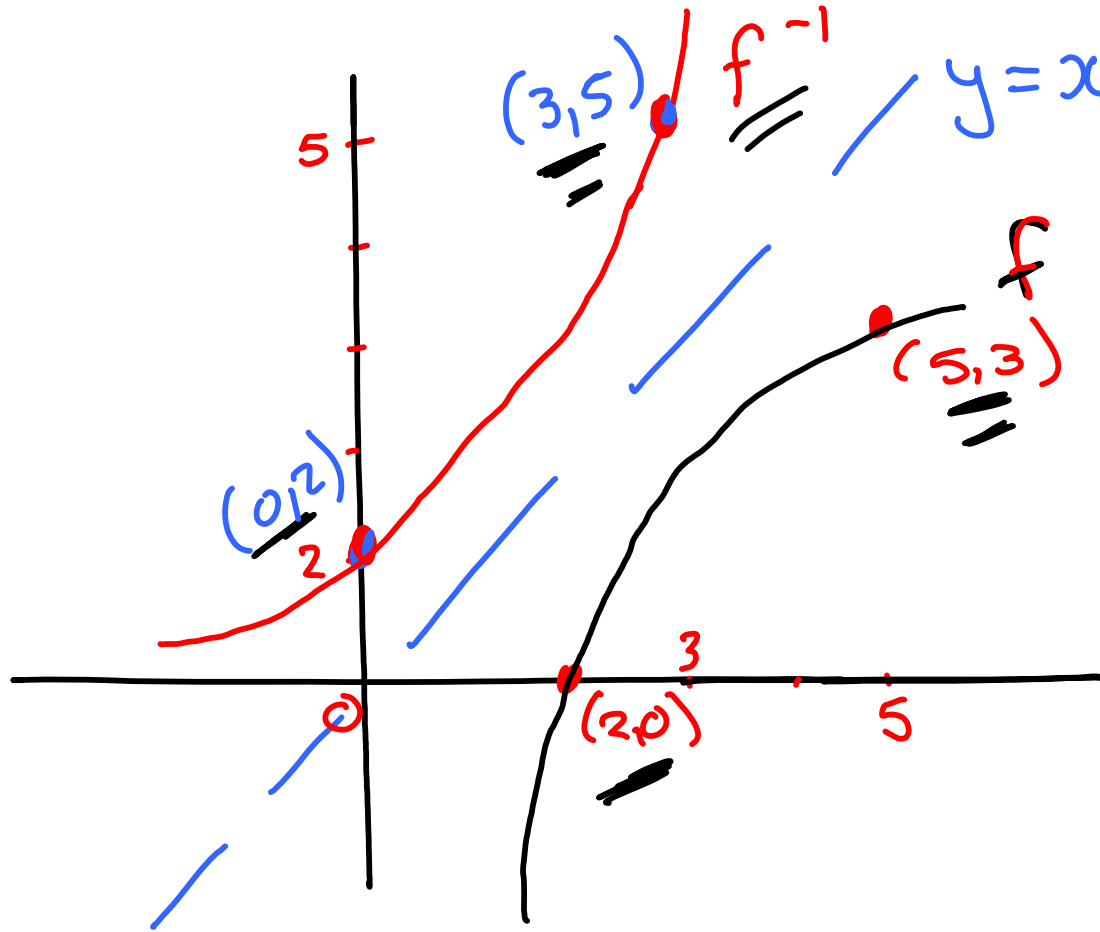
$$\Rightarrow x = 1-y^2$$

• $f^{-1}(x): y = 1-x^2$

• $D_{f^{-1}} = [0, \infty)$

• $W_{f^{-1}} = (-\infty, 1]$

Verband tussen $y=f(x)$ en $y=f^{-1}(x)$

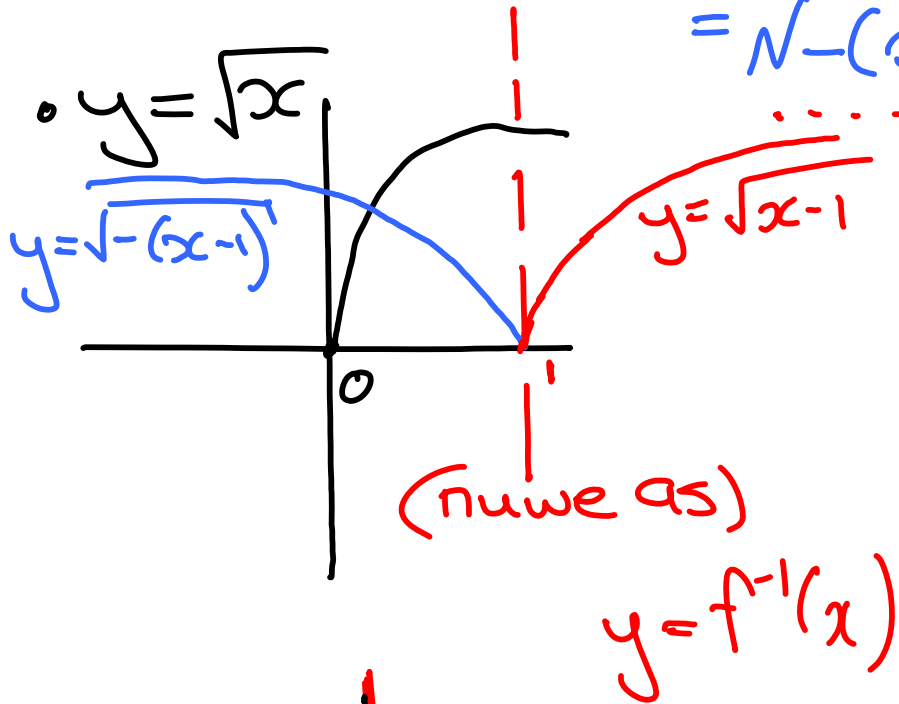


Selfstudie.

- f een-tot-een wees
- f^{-1} inverse
- Om f^{-1} te krijgen
reflekteer f om $y=x$

Bepaal inverse van $f(x) = \sqrt{1-x}$

Skets $f(x) = \sqrt{1-x}$
 $= \sqrt{-(x-1)}$



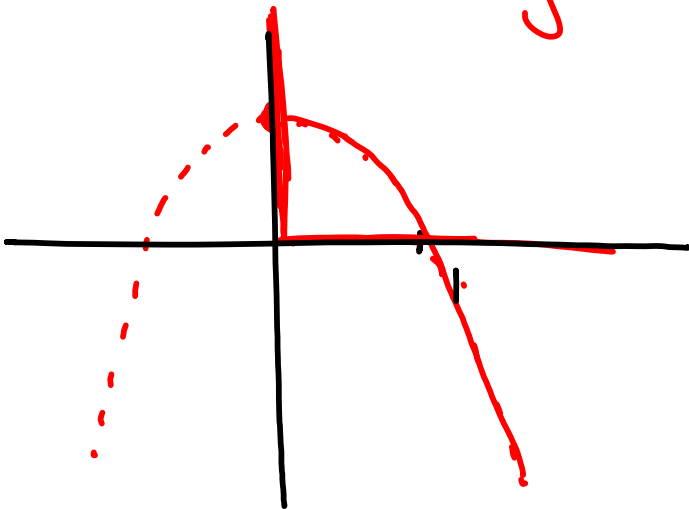
$D_f = (-\infty, 1]$ $W_f = [0, \infty)$

$D_{f^{-1}} = ?$ $W_{f^{-1}} = ?$

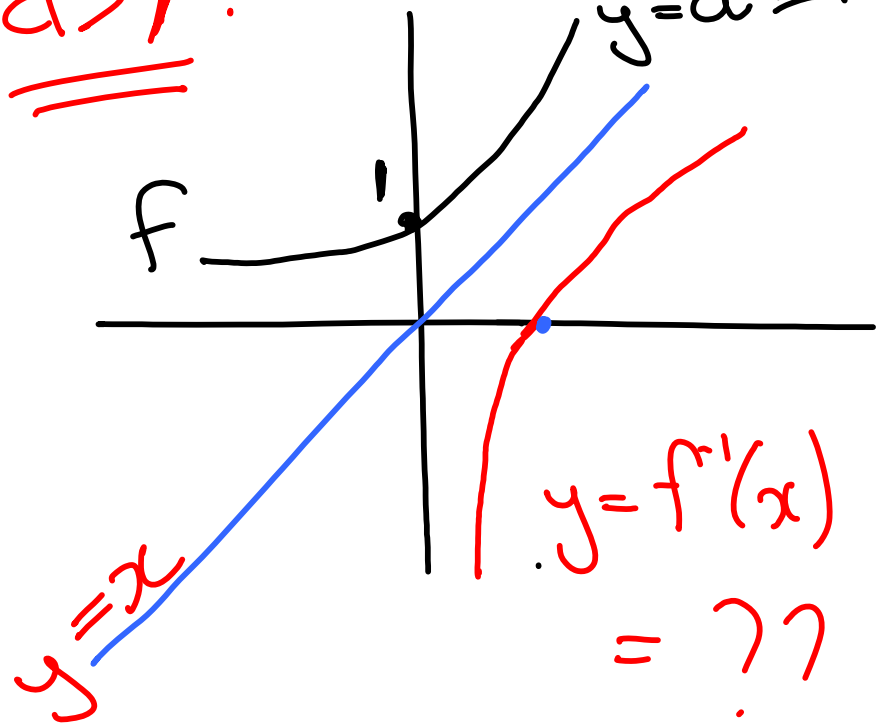
f is een-tot-een

$f^{-1} : \underline{[0, \infty)} \rightarrow \underline{(-\infty, 1]}$

$f^{-1}(x) = 1-x^2$



Als $y = f(x) = a^x$, $f^{-1}(x) = ??$
 $a > 1$:



- $f(x) = a^x$ is een -kt-
een

- $f^{-1}(x)$ bestaan

$$f^{-1}(x) = \log_a x = y$$